厂安装了南、北两台溶解器。原来的南侧溶解器由于腐蚀，使得溶解器蒸汽部分有针孔泄漏，致使蒸汽捕集性能恶化，终于在1978年退役。全部溶解工作由北侧溶解器承担。为了确保镁诺克斯乏燃料的处理，英国当局于1997年利用8个月的停车时间对南侧溶解热室进行了清洗去污，拆除了损坏了的溶解器等6台设备，更换了数千米的管道和辅助容器。安装了新的溶解器及其他的设备，提供了新的生产能力。

原来厂房里安装使用的两台钛材质钚溶液蒸发器受到了显著的腐蚀。1992年B205中钚蒸发器的一次意想不到的损坏造成硝酸钚泄漏。利用1997年这次长时间停车，以模件型的锆制容器更换钛材质的钚蒸发器[9]。

第三节　维修

一、维修的原则和方法

维修是维持正常生产运行的必不可少的重要环节。对于乏燃料后处理厂，维修的方式和方法大体上有三类，即直接维修，间接维修和混合式维修。

直接维修是指工作人员亲临待修理、拆除或拟更换的设备或设施的现场进行工作，为此，在开始检修工作之前应将设备及其周围环境去污到允许的剂量水平。为了便于去污和维修，对于直接维修的工厂，在设计和安装时就应创造直接维修的条件。美国爱达荷化学处理厂在这方面有着丰富的经验，很有代表性。该厂采用的直接维修原则为：第一，采用全焊接结构。工艺管道和设备之间的所有连接全部采用焊接法。这样可以避免工艺设备的外表面污染。第二，在工艺容器中设内喷雾器，在工艺设备室内安装喷淋装置，便于内表面去污，并且能节约去污试剂。第三，在设备室内设置爬梯或永久性梯架，这样可以缩短进出设备室的时间，有利于检修和进行放射性测量。第四，要按照放射性水平和机械复杂程度，分别将设备安装布置在不同的设备室中，这样有利于去污和检修。第五，根据设备损坏的难易程度，对于较易损坏的设备，要适当地安装备用设备，这样可以减少抢救性维修，可以降低工作人员的辐射剂量水平[4]。

德国卡尔斯鲁厄后处理厂不但承担运行任务，而且还要进行大量的研究和革新，所以该厂设计为直接维修的工厂。但是乏燃料解体、剪切、溶解和供料这几个工序是在遥控操作的热室内完成的，该热室具备有一定的远距离维修能力[8]。

卡尔斯鲁厄厂于1971年9月启动，到1990年12月停止运营，共处理了104 t轻水堆乏燃料和103 t重水堆乏燃料。处理乏燃料的燃耗达40 GW·d/t。除了每年计划运行200天外，还有长达165天的工厂改进和维修时间。在这将近20年时间里，卡尔斯鲁厄共进行了旨在革新改造，增设安全补救措施和修理更换设备等为主要内容的整治项目有200项。据其中的10次整治工作统计，整治时间在4～28个月不等[15,17]。

这些整治项目都是经过严格的筛选和论证后确定的。整治工作通常是把整治项目和系统的年度检修结合在一起进行的[7]。这种有机的结合也是一条重要的维修经验。这种结合不但可以节省停工时间，提高开工率，而且还可以节约去污剂、降低工作人员的剂量率等。

在直接维修工作中遇到的首要问题是如何降低人身受照问题。正因为这一问题有时使本来是简单的维修工作变得复杂了。

日常维修和停车维修工作量都是不小的，但是日常维修往往比停车维修更困难。因为在生产过程中，生产设备或部件发现损坏，有时启用备用设备，要求在不停车状态下维修，有时只能局部临时停车，要求在限时内完成检修任务。在这种情况下，经过清洗去污的设备往往超过放射性污染限值，短时间内又去污不到限值以下，有时就不得不进行补救性维修。这种意外故障是造成人员超常照射和空气污染的主要原因。

在直接维修工作中，除了注意提高维修质量，设法降低人身 γ 照射外，还应特别注意 β 辐照问题。监测结果表明，裂变产物的 β 剂量率比 γ 剂量率高 2～3 个数量级，又因为许多核素 β 射线的能量比 γ 射线的能量高，所以在维修高中放设备时，不但要监测 γ 剂量，还一定要监测 β 剂量。如果 β 剂量率较高，应采取相应的防护措施，否则容易造成维修人员的手部 β 灼伤。

在维修钚生产线的设备，特别是进入钚线设备室时，应特别注意 α 气溶胶的监测和防护。如果维修区域的 α 气溶胶浓度在短时间内达不到额定限值，可采取如下防护措施：加大该区域的排风量；对参加维修的人员打预防针、喷洒药物；佩戴特制高效防护口罩并穿戴防护气衣等[1]。

直接维修多适用于工厂规模不大，不但有生产任务，而且有科研开发工作的工厂。直接维修的投资少，技术比较可靠。当然，直接维修的工厂停工时间长，去污试剂用量较多，废液贮存和处理量较大，人员受照剂量较高。

间接维修（或称远距离维修）是采用维修器械如吊车、机械手、机器人对待维修的设备或部件进行修理、拆卸或更换，以及对管道的切割或焊接等项工作。操作人员在有屏蔽的工作间或操纵台上通过窥视镜或电视系统遥控操作。

为降低放射性污染水平和提高生产开工率，对那些被污染严重的，难以清洗去污的设备，如乏燃料首端处理、共去污、强放废液浓缩、固化等设备更有必要实施间接维修。

对于需要间接维修的设备和装置，必须在设计、制造和安装时创造间接维修的条件。

(1)设备、设备室和设备之间的安装位置必须极为准确，设备加工及安装尺寸的精度应在 1～2 mm 之内。

(2)设备安装在有导向装置或销钉的台架或基座上，设备有凹槽或耳环，有起吊用的抓钩。固定设备用的大螺母可用电动扳手松紧。

(3)设备之间、设备与墙壁之间应有 300～600 mm 的间距，设备布置和安装时不能在垂直方向上互相重叠。

(4)设备的管道和电气线路都应通过标准管接头或跨接接头联接，用电动扳手或机械手夹具就可进行装配或拆卸。

采用间接维修的后处理厂，它们的设备布置方式大体上有两种，一是峡谷式设备室，二是热室。

美国汉福特厂和萨凡那河厂采用峡谷式的大型设备室。工艺设备安装在台架上，用遥控操作安装和更换台架。萨凡那河厂把强放设备和低放设备各布置在一排峡谷中。高放设备室的吊车司机在有屏蔽的司机室内通过潜望镜观察操作情况，而低放设备的吊车司机是靠目视操作的。萨凡那河厂为了提高维修质量，建立了 1∶1 的模拟维修车间；为节约生产费用，将一些拆卸下来的设备进行遥控去污和修复。美国乔克河工厂曾报道，每花 1 美元的去污费可节约 15 美元的设备费[3]。

汉福特和萨凡那河厂的间接维修经验是：(1)更换主要的工艺设备所需的时间在 2 天到 2 周间不等；(2)设备去污和维修的费用为设备原值的 10%～15%；(3)吊车、吊钩、扳手等维修

工具经过去污后可直接维修[3,7]。

热室有大小之分，许多后处理厂的首端常采用大热室。德国设计的 WA-350 厂的热室长 90 m，宽 12 m，高 19.5 m。一般大热室的长度和高度都在 10 m 以上，宽度在 5 m 以上。维修的工具为吊车和机械手，多数热室有窥视窗，有的还配备电视系统进行观察。

美国西谷厂[7]、德国卡尔斯鲁厄厂[8,17]、日本东海厂[7,14]、英国温茨凯尔二厂[9]等后处理厂都采用大热室来安装首端处理设备，采用间接维修。

美国和德国提出的全远距离维修方式，尚处于开发阶段[7]。

间接维修的优点是，待维修的设备和部件不必清洗去污到检修允许的放射性污染限值，因此产生的废液量少；维修人员接受的辐射剂量低；维修的时间较短，生产开工率可达到 80%左右。间接维修的缺点有，由于设备和管路不能重叠布置，所以设备室或热室庞大，造价较高，维修用机具比较复杂，又有比较复杂的遥控执行机构，投资高，技术先进，对维修人员的素质要求较高。

由于直接维修、间接维修各具有上述优缺点，所以近年来设计和建造的后处理厂采用了间接维修和直接维修相结合的方式，称作混合维修。

混合维修主要依据待维修的设备、设施的放射性污染的程度高或低加以区别，对于放射性污染水平较高，清洗去污困难的设备，将设备制造成组合式或模块式的，装配在一个或几个设备室（或热室）内，或者安放在台架上再排布到设备室内。室内配有摄像机、电视机、吊车、机械手等维修工器具。有的使用可移动式的检修容器，将拆除的设备或部件装在其中进行吊装或转运。有的使用屏蔽小车或机器人，驶向待维修的设备或部件，用主从机械手或重型机械手进行拆卸或安装。

对于那些放射性污染水平不高，不需要经常维修的和容易清洗去污的设备或部件，采用直接维修的方式。

美国的西谷厂是一座多用途的商业后处理厂，它也是一座典型地采用混合维修方式的工厂[18]。西谷厂的机械处理室长宽高为 15.9 m×3.7 m×7.6 m，设备室墙厚 1.7 m，墙上有 5 个玻璃防护窗。在此室进行乏燃料的处理。它装有电视机和插入式潜望镜，2 台 2 t 的吊车，一只重型机械手和 4 对模拟机械手。该室同一机修间相通，中间被半高防护门隔开，吊车和重型机械手可送到这里维修。

通用室用以收集机械处理室剪切好的乏燃料块和碎屑，并进行物料输送。该室为 13.9 m×3.4 m×5.9 m。设备室墙为 1.2 m 的重混凝土。该室装有 3 个玻璃窥视窗，一台 2 t 吊车，一只重型机械手，2 只模拟机械手等。此室也附设有机修间。

化学处理室用于燃料溶解，料液制备和废液蒸发。该室的尺寸为 28.4 m×6.7 m×13 m。化学处理室墙厚为 1.8 m 的普通混凝土结构，室内装有 2 台吊车，上层为 15 t 吊车，并备用一台 2 t 的电葫芦，下层为 1 台 2 t 的电葫芦和一只重型机械手。为了便于吊车和机械手的操作，配备有潜望镜、电视机和 4 个窥视窗。化学处理室采用间接维修，它的旁边有两个去污区，吊车和机械手都可在其中去污和修理。化学处理室的任何设备都可以通过底部的滑门送入设备去污间。

在化学处理室的旁边设有 3 个直接维修的设备室，大多数溶剂萃取的设备都安装在这三个设备室中。与这 3 个设备室相邻的还有 3 个产品纯化和运输区。它们都属于直接维修区。

自西谷厂之后，世界上商业后处理厂几乎都采用了混合维修方式，如法国的 UP2-400，

UP3 和 UP2-800[7,19,20]，英国的温茨凯尔二厂、THORP 厂[7,9]，日本的东海厂[7,14]，德国的卡尔斯鲁厄厂[7,8,15]等。其中法国阿格厂的混合维修很有特色。

阿格厂将维修分为两种情况，一是日常的和预防性的维修，以确保各种设备处于完好的工作状态；二是补救性维修，使事故得到补救，使设备恢复到正常的运行状态。

阿格厂将设备分为三类：一类是槽罐类没有磨损的运动部件的成型设备，根据放射性水平，将设备安装在不同的设备室里。这些设备大多数属于不要进行维修的设备，尽管如此，还是设置了必要的应急措施。第二类是标准工艺设备，如各种泵、阀、加热器、喷射器、过滤器等。它们需要定期维修。为了便于维修，将这类设备都设计成模块式的。设备基本上由两部分构成，一部分是不移动的设备本体，另一部分为可拆除和更换的芯体。可使用“移动式检修容器”(MERC)完成这类设备的拆卸和更换。第三类为特种机械设备，如剪切机、干燥器、焙烧炉、乏燃料运转设备、废物处理系统的装置等。这些设备都按模块化设计并安装在具有窥视窗的专用设备室里。这类设备要在远距离维修热室中维修。维修热室装有吊车和机械手，可将损坏的工艺部件进行拆卸、清洗去污和检修[7,19,20]。

阿格厂的化学热室或设备室是采用直接维修的。它采取了下列措施：一是采用小设备室原则，一个设备室里只放一台设备，例如共去污循环的三个脉冲柱分别放置在三个设备室里，三台强放废液蒸发器也分别置于三个设备室中。二是采用易损坏设备的备用原则，如三台强放废液蒸发器，两台工作，一台为备用。三是采用管道备用原则，普通管道按 30% 备用，主管道按 1∶1 备用，特别重要的管道按二重或三重备用；四是采用优质材料，提高设备的制造质量。

对于直接维修的设备，在检修前先用机器人进行遥控去污，达到限值后再进入去污和维修。

法国阿格厂(包括 UP2-400，UP3，UP2-800)在寻求最佳维修策略方面完成了许多开拓性的工作[7,19,20]。

二、维修设备及机具

对于远距离维修而言，主要的维修设备为维修热室或机修车间，使用的维修机具是吊车、机械手(动力机械手、主从机械手、伺服机械手等)和冲击扳手。观察系统有的采用窥视窗，有的采用潜望镜，有的利用工业电视。法国使用动力机械手、模拟机械手、电动扳手配以吊车，对管道跨接器进行拆装。德国采用吊车、自动切割机、自动焊管机和冲击扳手，利用管道跨接器，对管道系统进行维修[7]。

法国 UP3 开发并应用了两种可移动式的检修容器。它们的主要优点是密封性能好，采用双门或双闸门结构，可防止气溶胶扩散出操作检修区。对于检修小型设备可采用装筒式的 MERC，它有三个腔室，可拆换最大直径为 150 mm 的芯体(如真空过滤器、喷射器等)。旋转式 MERC 的操作过程如图 15-5 所示。移动闸门式检修容器，可检修外径不大于 650 mm、最大长度不大于 2 m 的设备。它主要是由一个筒状运输容器和一个密封顶罩组成，如图 15-7 和图 15-8 所示。运输容器主要用于更换和运走已损坏的设备。密封顶罩主要是装在待更换设备的设备室上方，起密封作用。闸门式 MERC 检修容器的工作过程如图 15-6 所示[7,20]。

利用可移式检修容器(MERC)，由于它备有密封装置，不但可以保护环境，而且可以降低工作人员的辐照剂量。

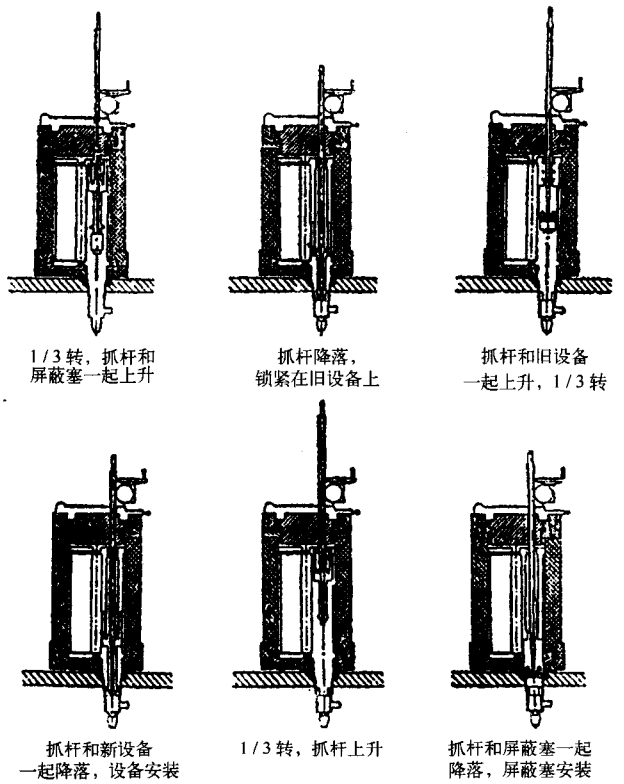


图 15-5 “旋转式”MERC 操作过程

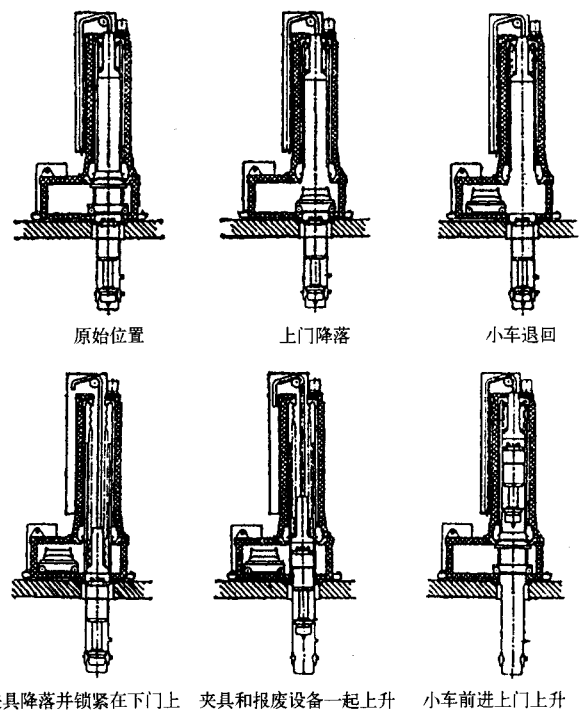


图 15-6 “闸门式”MERC 设备拆卸过程

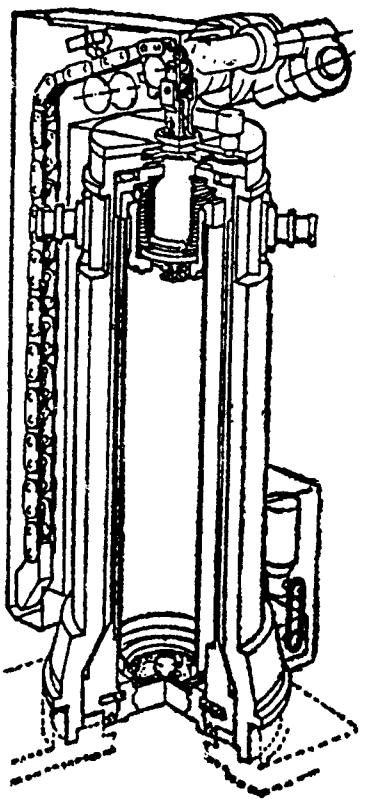


图 15-7　运输容器

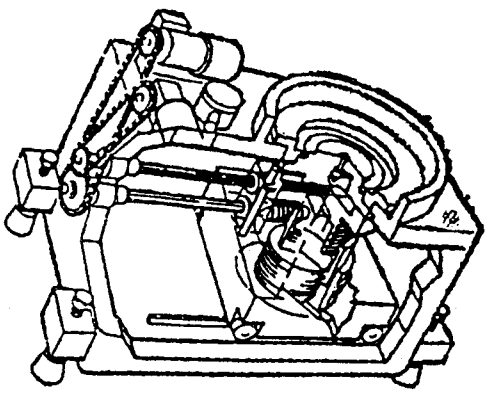


图 15-8　密封顶罩

参考文献

1　姜圣阶，任凤仪等编著. 核燃料后处理工学. 北京：原子能出版社. 1995

2　美国能源部主编. 核设施退役手册. 核科学技术情报研究所. 1996

3　[美]J. T. 朗著，杨云鸿译. 核燃料后处理工程. 北京：原子能出版社. 1980

4　TID-7534(B_K-3)

5　中国核学会化工分会编. 核设施退役技术经验交流会论文集. 2001

6　Recent French Experience in Reprocessing. International Conference, Constructire Use of Atomic Energy. 265～274. 1968

7　核工业第二研究设计院，核工业科技情报研究所编. 动力堆乏燃料后处理资料汇编. 1988

8　RECOD'87. 77～82

9　蒋云清主编. 乏燃料后处理'98. p37～44. 核科学技术情报研究所. 2000

10　A/CONF. 49/P/028

11　Operating Experience with the Fuel ax Reprocessing Plantat Trombay. Nuclear Engineering Partxx. 20～25. 1969

12　Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 91～98

13　RECOD'87. 195～202

14 RECOD'91. 49～54

15 RECOD'91. 55～63

16 A/CONF. 49/P/492. 1971

17 RECOD'87. 203～209

18 Nuclear Engineering-PartXX, Chemical Engineering Progress Symposium Series. Vol. 65. No. 94. 53～60. 1969

19 RECOD'87. 171～184

20 RECOD'87. 1 255～1 262